

- ①  $X$  - "tempo de processamento, em segundos, de programas que chegam a um determinado servidor"

$$X \sim N(\mu; \sigma)$$

a) 
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{20} x_i}{20} = \frac{410}{20} = 20,5$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2}{19}} = \sqrt{\frac{28,5}{19}} = \sqrt{1,5} = 1,2247$$

b) Parâmetro a estimar:  $\sigma$

Tipo de população: normal

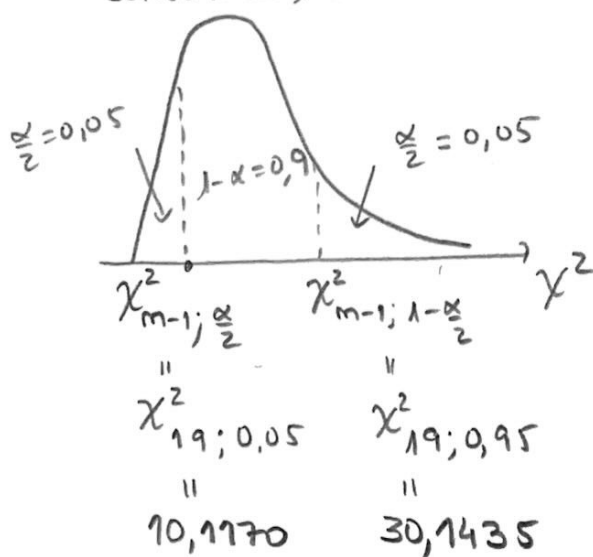
Tamanho da amostra:  $n = 20$

Nível de confiança:  $1 - \alpha = 0,9$

variável funcional:  $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$   
e dist. amostral

Outros dados:  $s^2 = 1,5$

Construção do intervalo aleatório:



$$P\left[\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1-\alpha$$

$$EIP\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}}}\right] = 1-\alpha$$

Intervalo aleatório:

$$I_{1-\alpha}[\sigma] = \left[ \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}}} ; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}}} \right]$$

Intervalo determinista:

$$I_{0,9}[\sigma] = \left[ \sqrt{\frac{19 \times 1,5}{30,1435}} ; \sqrt{\frac{19 \times 1,5}{10,1170}} \right] = \left[ 0,94548 ; 2,81704 \right] = [0,9724 ; 1,6784]$$

Estima-se, com um nível de confiança de 90%, que o verdadeiro valor do desvio padrão do tempo de processamento varia entre 0,9724 e 1,6784 segundos.

c) Parâmetro a testar:  $\mu$

Hipóteses:  $H_0: \mu \leq 20$

$H_1: \mu > 20$  Teste unilateral à direita

Tipo de população: normal

Tamanho da amostra:  $n=20$

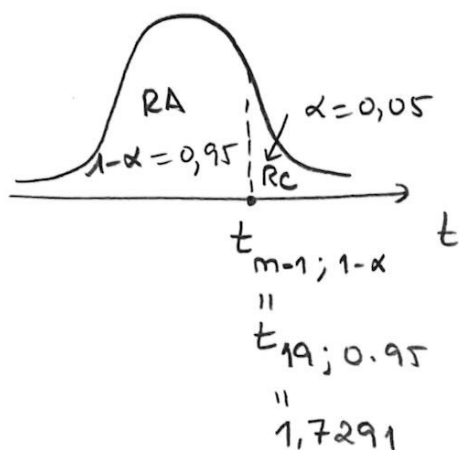
Nível de significância:  $\alpha = 0,05$

Estatística de teste:  $T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$   
e dist. amostral

Outros dados:  $\bar{x} = 20,5$

$s = 1,2247$

Regiões:



RA:  $]-\infty; 1,7291[$

RC:  $[1,7291; +\infty[$

Valor da estatística de teste:

$$T_0 = \frac{20,5 - 20}{\frac{1,2247}{\sqrt{20}}} = 1,8258$$

Decisão: Como  $T_0 = 1,8258 \in RC$  deve-se rejeitar  $H_0$ , ao nível de significância de 5%, concluindo-se que o verdadeiro tempo médio de processamento é de facto superior a 20 segundos.

2)  $X_1$  - " mº de acessos semanais ao site 1"  
 $X_2$  - " mº de acessos semanais ao site 2"

Parâmetro a testar:  $\mu_1 - \mu_2$

Hipóteses:  $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$  ou  $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$

$H_1: \mu_1 < \mu_2$  ou  $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$

Teste unilateral à esquerda

Tipos de população: quaisquer

Tamanho das amostras:  $n_1 = 41$  e  $n_2 = 41$

Nível de significância:  $\alpha = 0,01$

Estatística de teste:  $Z_0 = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim N(0;1)$   
e dist. amostral

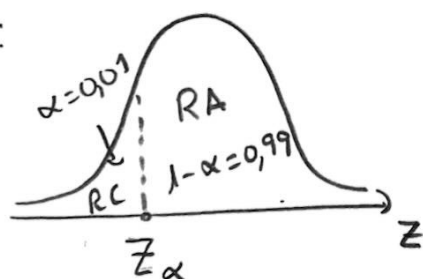
Outros dados:  $\bar{x}_1 = 2952,8$

$\bar{x}_2 = 3002,4$

$S_1^2 = 3307,53$

$S_2^2 = 3100,2$

Regiões:



RC:  $]-\infty; -2,3263]$

RA:  $]-2,3263; +\infty[$

$$-Z_{1-\alpha} = -Z_{0,99} = -2,3263$$

Valor da estatística de teste:

$$Z_0 = \frac{(2952,8 - 3002,4) - 0}{\sqrt{\frac{3307,53}{41} + \frac{3100,2}{41}}} = -3,9675$$

Decisão: Como  $Z_0 = -3,9675 \in RC$  deve-se rejeitar  $H_0$ , ao nível de significância de 1%, concluindo-se que o mº médio de acessos semanais no site 1 é inferior ao mº médio de acessos semanais no site 2.

③  $H_0: p \leq 0,8$   
 $H_1: p > 0,8$  Teste unilateral à direita

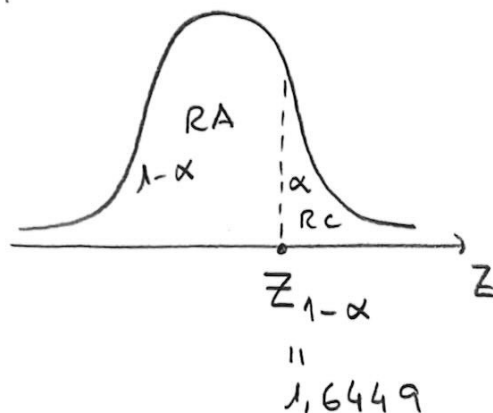
$RC = [1,6449; +\infty[$

valor da estatística de teste: 1,25

a) Estatística de teste e dist. amostral:

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0; 1)$$

Região:



$$Z_{1-\alpha} = 1,6449 = \Phi^{-1}(1-\alpha)$$

$$\Leftrightarrow 1-\alpha = \Phi(1,6449)$$

$$\Leftrightarrow 1-\alpha = 0,95$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,05 \quad (5\%)$$

Foi usado um nível de significância de 5%.

b)  $p\text{-value} = P[Z \geq \text{v.e.t.}] = P[Z \geq 1,25] = 1 - \Phi(1,25) =$   
 $= 1 - 0,8944 = 0,1056$

$\downarrow$   
 $Z_0 = \text{v.e.t.} = 1,25$

c) Como  $Z_0 = 1,25 \in RA$  m.d se deve rejeitar  $H_0$ .

Como  $\alpha = 0,05 < 0,1056 = p\text{-value}$  m.d se deve rejeitar  $H_0$ .

Regra de decisão com o p-value:

Rejeitar  $H_0$  se  $\alpha \geq p\text{-value}$

④  $x$  - "nível de álcool no sangue, em mg/dl"

$Y$  - "tempo de reacção no controlo de uma máquina de conte industrial, em segundos"

$$n = 7$$

a) Recta ajustada:  $\hat{y} = a + bx$

$$\bar{x} = 40, \quad \bar{y} = 62,143$$

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 14000 - 7 \times (40)^2 = 2800$$

$$S_{ny} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 19500 - 7 \times 40 \times 62,143 = 2099,96$$

$$b = \frac{S_{ny}}{S_{xx}} = \frac{2099,96}{2800} = 0,74999$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 62,143 - 0,74999 \times 40 = 32,1434$$

$$\boxed{\hat{y} = 32,1434 + 0,74999x}$$

►  $b = 0,74999$

O tempo de reacção aumenta 0,74999 segundos por cada mg/dl a mais de álcool no sangue.

►  $a = 32,1434$

O tempo de reacção é de 32,1434 segundos quando um indivíduo não tem álcool no sangue.

$$b) S_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 28725 - 7 \times (62,143)^2 = 1692,7329$$

$$r^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}} = \frac{(2099,96)^2}{2800 \times 1692,7329} = 0,9304$$

A qualidade do ajustamento é boa pois cerca de 93,04% da variacão da variável  $Y$ , o tempo de reacção, é explicada pelo nível de álcool no sangue,  $x$ , através deste modelo de regressão.

c) Erros de ajustamento ou resíduos:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i, \text{ com } i = 1, \dots, 7$$

Primeiro calculamos os valores estimados ou ajustados, através do modelo, para a variável resposta  $Y$ , substituindo na equação de recta ajustada todos os valores de variável  $x$  usados no estudo.

Os erros são os desvios verticais entre os valores observados da variável  $Y$  e os correspondentes valores estimados através do modelo:

$$y_i - \hat{y}_i, \text{ com } i = 1, \dots, 20$$

d) Hipóteses:

$H_0$ : Os valores dos resíduos são provenientes de uma população com dist. normal

$H_1$ : Os valores dos resíduos são provenientes de uma população com dist. diferente da normal

Nível de significância:  $\alpha = 0,05$

Tamanho da amostra:  $n = 7$

Regra de decisão:

Rejeitar  $H_0$  se  $W_{obs} \leq W_{critico, \alpha}$  ou se  $\alpha \geq p\text{-value}$ .

Pelo output:

$$W_{obs} = 0,92025$$

$$p\text{-value} = 0,4713$$

Pela tabela,

$$W_{critico, 0.05} = 0,803$$

Decisão:

Como  $W_{obs} = 0,92025 > 0,803 = W_{critico, 0.05}$

(ou como  $\alpha = 0,05 < 0,4713 = p\text{-value}$ ) não se

deve rejeitar  $H_0$ . Assim, concluímos que

os resíduos são normalmente distribuídos.

e) Parâmetro a testar:  $\beta_1$

Hipóteses:  $H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$  Teste bilateral

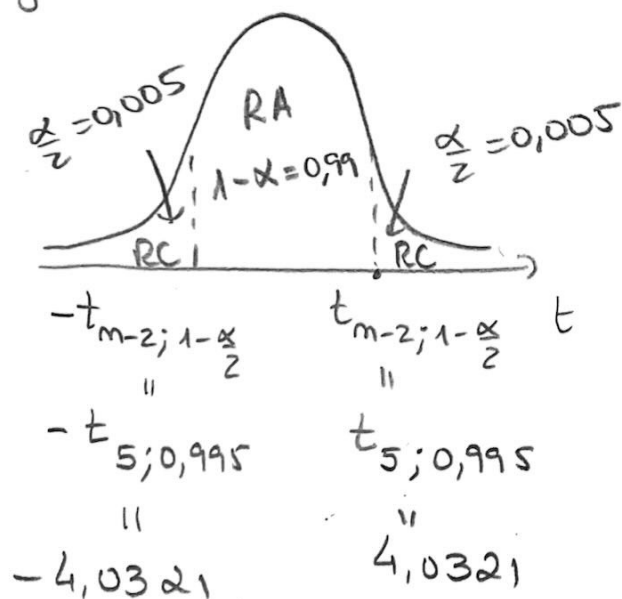
Nível de significância:  $\alpha = 0,01$

Tamanho da amostra:  $n = 7$

Estatística de teste:

$$T_0 = \frac{B - (\beta_1)_0}{\frac{S_{y \cdot x}}{\sqrt{S_{xx}}}} \sim t_{n-2}$$

Regiões:



$$RA: ]-4,0321; 4,0321[$$

$$RC: ]-\infty; -4,0321] \cup [4,0321; +\infty[$$

Valor da estatística de teste:  $T_0 = 8,174$

Decisão: Como  $T_0 = 8,174 \in RC$  deve-se rejeitar  $H_0$ ,

ao nível de significância de 1%, concluindo-se que o modelo ajustado é significativo. Assim concluímos que existe uma relação linear entre  $x$  e  $y$ , ou seja, o modelo tem utilidade para prever valores de  $y$  (tempo de reação) a partir dos valores de  $x$  (nível de álcool no sangue).